Ejercicios integradores. Regresión múltiple con interacción

Modelos lineales, Parte 3

Tabla de contenidos

Instrucciones generales 1
Paquetes necesarios 2
Base 1 — Diabetes en afroamericanos de Virginia 2
Base 2 — NHANES 2
Base 3 — Estudio del Corazón de Framingham 3
Base 4 — Cadenas ligeras libres en suero (Olmsted County) 3

Instrucciones generales

Para cada una de las cuatro bases de datos, responda la **pregunta de investigación** usando un modelo de regresión lineal múltiple. Usted decide qué pasos seguir, qué variables preparar, qué transformaciones aplicar y qué gráficos presentar. **Cada decisión debe estar justificada.**

Entregable: un archivo Quarto (`.qmd`) y su versión renderizada (`.docx` o `.pdf`), con una sección por base. Cada sección debe incluir el código, los resultados, los gráficos y la interpretación. El documento debe poder ejecutarse completo de principio a fin sin errores.

Se evaluará:

- Los **pasos** que siguió y su justificación: carga, revisión de calidad de los datos, preparación de variables y exploración.
- Las **transformaciones o normalizaciones** que aplicó, o la justificación de no aplicarlas.
- La **construcción y comparación de modelos**, incluyendo la evaluación de confusión y de interacción.
- La **verificación de supuestos**.
- Los **gráficos**: claridad, pertinencia y que muestren lo que usted concluye.

- La **interpretación** de los coeficientes y la **conclusión** que responde a la pregunta, redactada como en la sección de resultados de un artículo.

Paquetes necesarios

```
install.packages(c("faraway", "NHANES", "riskCommunicator"))   # survival viene incluido con
```

Cargue cada base **indicando el paquete** (`package = "..."`), porque hay bases con el mismo nombre en distintos paquetes. Consulte la documentación de cada base con `?nombre_de_la_base` antes de analizarla.

Base 1 — Diabetes en afroamericanos de Virginia

Fuente: paquete `faraway`. Estudio de Willems et al. (1997) sobre obesidad, diabetes y factores de riesgo cardiovascular en adultos afroamericanos de Virginia central.

```
data(diabetes, package = "faraway")
?faraway::diabetes
```

Pregunta de investigación:

> ¿La relación entre la glucosa estabilizada (`stab.glu`) y la hemoglobina glicosilada (`glyhb`) depende de la edad (`age`), después de considerar el sexo (`gender`) y el índice de masa corporal?
>
> El IMC no viene en la base; debe calcularlo a partir de `weight` y `height`, revisando primero las unidades en la documentación.

Base 2 — NHANES

Fuente: paquete `NHANES`. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de EE. UU. (ciclos 2009–2010 y 2011–2012), adaptados para docencia.

```r
data(NHANES, package = "NHANES")
?NHANES::NHANES
```

Pregunta de investigación:

> En adultos de 20 años o más, ¿el efecto de la edad (`Age`) sobre la presión arterial sistólica (`BPSysAve`) es diferente en hombres y mujeres (`Gender`), independientemente del IMC (`BMI`)?

Base 3 — Estudio del Corazón de Framingham

Fuente: paquete `riskCommunicator`. Versión docente y anonimizada de la cohorte de Framingham. **No debe usarse para publicaciones.**

```r
data(framingham, package = "riskCommunicator")
?riskCommunicator::framingham
```

Pregunta de investigación:

> En la visita basal del estudio, ¿la relación entre la edad (`AGE`) y el colesterol total (`TOTCHOL`) difiere entre hombres y mujeres (`SEX`), después de ajustar por IMC (`BMI`)? Si difiere, describa cómo y proponga una explicación biológica.

Base 4 — Cadenas ligeras libres en suero (Olmsted County)

Fuente: paquete `survival` (incluido con R). Estudio de Dispenzieri et al. (2012) sobre cadenas ligeras libres en suero en residentes de Olmsted County, Minnesota, de 50 años o más.

```r
data(flchain, package = "survival")
?survival::flchain
```

Pregunta de investigación:

> ¿La asociación entre la función renal, medida por la creatinina sérica (`creatinine`), y la concentración de cadena ligera libre kappa (`kappa`) cambia con la edad (`age`), considerando el sexo (`sex`)?
>
> Discuta además si el resultado es relevante clínicamente, no solo estadísticamente.